

# Simulação - p-value

Seja

$$X_i|\theta \sim Ber(\theta)$$

E nossa priori é

$$\theta \sim Beta(a, b)$$

Desse modo  $Y = \sum X_i$  é estatística suficiente.

Queremos testar,

$$H_0 : \theta = 1/2$$

$$H_1 = \theta \neq 1/2$$

Para isso, simularemos  $m$  pares de  $(\mathbf{X}, \theta)$ , ou seja,  $(\mathbf{X}, \theta)_j$ , com  $j = 1, \dots, m$  e calcularemos o *p-value*.

---

Sabemos que o *p-value* mede o quão extremo o valor observado de  $Y = \sum X_i$  é sob  $H_0$ .

Perceba que, sob  $H_0$ ,  $\theta = 1/2$ , ou seja,

$$Y|\theta \sim Bin(n, 1/2)$$

Então, depois de observar  $y_j$ ,  $j = 1, \dots, m$ , queremos calcular

$$p(y) = \begin{cases} P(Y \geq y | \theta = 1/2), & y > n/2 \\ P(Y \leq y | \theta = 1/2), & y < n/2 \\ 1, & y = n/2 \end{cases}$$

Faremos  $m = 1000$  simulações.

```
# Parâmetros

n <- 20      # tamanho da amostra
m <- 1000    # número de simulações

p_valor <- function(y, n){
  if(y > n/2){
    # P(Y >= y | theta = 1/2)
    p <- 1 - pbinom(y - 1, size = n, prob = 1/2)
  } else if(y < n/2){
    # P(Y <= y | theta = 1/2)
    p <- pbinom(y, size = n, prob = 1/2)
  } else {
    p <- 1
  }
  return(p)}

# Simulação sob H0

# y1, ..., ym ~ Bin(n, 1/2)
y <- rbinom(m, size = n, prob = 1/2)

# Calcula p(y1), ..., p(ym)
pvals <- sapply(y, p_valor, n = n)

head(y)
```

```
[1] 13  8  8 14 10 11
```

```
head(pvals)
```

```
[1] 0.13158798 0.25172234 0.25172234 0.05765915 1.00000000 0.41190147
```